



Основы машинного обучения

Авто
Тип
Разм
Язык
Стра
Основ
специ



EngiVerse запрашивает ваше согласие на использование ваших персональных данных в следующих целях:

Персонализированная реклама и контент, оценка эффективности рекламы и контента, исследования аудитории и разработка сервисов

Хранение информации на устройстве и доступ к ней

Узнать больше

Ваши персональные данные будут обрабатываться, а информация с вашего устройства (файлы cookie, уникальные идентификаторы и другие данные устройства) может храниться, к ней может быть предоставлен доступ и она может быть передана 210 партнерам или использована непосредственно этим сайтом. Мы и наши партнеры можем использовать точные данные геолокации. [Список партнеров.](#)

Некоторые поставщики могут обрабатывать ваши персональные данные на основании законного интереса, против чего вы можете возразить, воспользовавшись приведенными ниже опциями. Найдите ссылку в нижней части этой страницы или в меню сайта, чтобы изменить или отозвать свое согласие в настройках конфиденциальности и файлов cookie.

Labels
Raw data

• Featu
• Featu
• Samp

tools

Согласие

Управление параметрами

- Cross-validation
- Performance metrics
- Hyperparameter optimization
- Model selection

Prediction

ской
сути
ции

Для инженеров понимание машинного обучения — это не просто умение вызывать библиотеку Python. Для создания успешной системы машинного обучения требуется сочетание математики, статистики, программирования, инженерии данных, оптимизации, экспериментов и знаний предметной области.  

В этом руководстве изложены основы машинного обучения как с точки зрения новичка, так и с точки зрения инженера. Мы начнем с базовой теории и перейдем к разработке моделей, их оценке, практическому применению и распространенным инженерным задачам.



EngiVerse запрашивает ваше согласие на использование ваших персональных данных в следующих целях:

-  Персонализированная реклама и контент, оценка эффективности рекламы и контента, исследования аудитории и разработка сервисов
-  Хранение информации на устройстве и доступ к ней

Ваши персональные данные будут обрабатываться, а информация с вашего устройства (файлы cookie, уникальные идентификаторы и другие данные устройства) может храниться, к ней может быть предоставлен доступ и она может быть передана 210 партнерам или использована непосредственно этим сайтом. Мы и наши партнеры можем использовать точные данные геолокации. [Список партнеров.](#)

Некоторые поставщики могут обрабатывать ваши персональные данные на основании законного интереса, против чего вы можете возразить, воспользовавшись приведенными ниже опциями. Найдите ссылку в нижней части этой страницы или в меню сайта, чтобы изменить или отозвать свое согласие в настройках конфиденциальности и файлов cookie.



EngiVerse запрашивает ваше согласие на использование ваших персональных данных в следующих целях:

-  Персонализированная реклама и контент, оценка эффективности рекламы и контента, исследования аудитории и разработка сервисов
-  Хранение информации на устройстве и доступ к ней

Ваши персональные данные будут обрабатываться, а информация с вашего устройства (файлы cookie, уникальные идентификаторы и другие данные устройства) может храниться, к ней может быть предоставлен доступ и она может быть передана 210 партнерам или использована непосредственно этим сайтом. Мы и наши партнеры можем использовать точные данные геолокации. [Список партнеров.](#)

Некоторые поставщики могут обрабатывать ваши персональные данные на основании законного интереса, против чего вы можете возразить, воспользовавшись приведенными ниже опциями. Найдите ссылку в нижней части этой страницы или в меню сайта, чтобы изменить или отозвать свое согласие в настройках конфиденциальности и файлов cookie.

Те

Тради

Входн

Инжен

Например, о

двигателя заданным предел безопасности.

пу:

атура

$T > T_{limit} \Rightarrow Alarm = 1$

Машинное обучение подходит к решению проблемы иначе:

Входные данные + примеры → алгоритм обучения → модель

Вместо того чтобы вручную прописывать каждое правило, инженер предоставляет репрезентативные данные и позволяет алгоритму оценивать взаимосвязи в этих данных.

Например, модель профилактического обслуживания может получить:

- Температура двигателя 🌡️
- Уровень вибрации
- Скорость вращения
- Потребляемый ток
-
-



EngiVerse запрашивает ваше согласие на использование ваших персональных данных в следующих целях:

-  Персонализированная реклама и контент, оценка эффективности рекламы и контента, исследования аудитории и разработка сервисов
-  Хранение информации на устройстве и доступ к ней

Ваши персональные данные будут обрабатываться, а информация с вашего устройства (файлы cookie, уникальные идентификаторы и другие данные устройства) может храниться, к ней может быть предоставлен доступ и она может быть передана 210 партнерам или использована непосредственно этим сайтом. Мы и наши партнеры можем использовать точные данные геолокации. [Список партнеров.](#)

Некоторые поставщики могут обрабатывать ваши персональные данные на основании законного интереса, против чего вы можете возразить, воспользовавшись приведенными ниже опциями. Найдите ссылку в нижней части этой страницы или в меню сайта, чтобы изменить или отозвать свое согласие в настройках конфиденциальности и файлов cookie.

Машинное об

вычислительные алгоритмы изучают закономерности или взаимосвязи в данных и используют полученные знания для прогнозирования, классификации, генерации результатов или поддержки принятия решений.

Полезное инженерное определение:

Машинное обучение — это процесс оптимизации, направленный на построение математической модели, которая сопоставляет

наблюдаемые входные данные с полезными выходными данными, минимизируя при этом соответствующую меру ошибки или потерь.

В задаче обучения с учителем модель может быть представлена следующим образом:

$$\hat{y} = f_{\theta}(x)$$

где:



EngiVerse запрашивает ваше согласие на использование ваших персональных данных в следующих целях:

-  Персонализированная реклама и контент, оценка эффективности рекламы и контента, исследования аудитории и разработка сервисов
-  Хранение информации на устройстве и доступ к ней

Ваши персональные данные будут обрабатываться, а информация с вашего устройства (файлы cookie, уникальные идентификаторы и другие данные устройства) может храниться, к ней может быть предоставлен доступ и она может быть передана 210 партнерам или использована непосредственно этим сайтом. Мы и наши партнеры можем использовать точные данные геолокации. [Список партнеров.](#)

Некоторые поставщики могут обрабатывать ваши персональные данные на основании законного интереса, против чего вы можете возразить, воспользовавшись приведенными ниже опциями. Найдите ссылку в нижней части этой страницы или в меню сайта, чтобы изменить или отозвать свое согласие в настройках конфиденциальности и файлов cookie.

Параметр: Значение, которое используется для настройки модели.

Гиперпараметр: Конфигурация, выбранная до или во время обучения, например скорость обучения или глубина дерева.

Обучение: Процесс подбора параметров модели на основе данных.

Логический вывод: Использование обученной модели для прогнозирования на основе новых входных данных.

Функция потерь: Математическая мера ошибки прогнозирования.

Обобщение: способность эффективно работать с ранее не встречавшимися данными.

Основные типы машинного обучения

Машинное обучение принято делить на несколько парадигм.

Обу

При о

значе

Прим

-
-
-
-
-

Two m

Class

$y \in \{0, 1\}$

Regre

$y \in \mathbb{R}$

Unsu

Unsupervised

. labels.

Typical applications include:

- Customer segmentation
- Anomaly detection
- Dimensionality reduction
- Pattern discovery
- Clustering machine operating states



EngiVerse запрашивает ваше согласие на использование ваших персональных данных в следующих целях:

-  Персонализированная реклама и контент, оценка эффективности рекламы и контента, исследования аудитории и разработка сервисов
-  Хранение информации на устройстве и доступ к ней

Ваши персональные данные будут обрабатываться, а информация с вашего устройства (файлы cookie, уникальные идентификаторы и другие данные устройства) может храниться, к ней может быть предоставлен доступ и она может быть передана 210 партнерам или использована непосредственно этим сайтом. Мы и наши партнеры можем использовать точные данные геолокации. [Список партнеров.](#)

Некоторые поставщики могут обрабатывать ваши персональные данные на основании законного интереса, против чего вы можете возразить, воспользовавшись приведенными ниже опциями. Найдите ссылку в нижней части этой страницы или в меню сайта, чтобы изменить или отозвать свое согласие в настройках конфиденциальности и файлов cookie.

For example, a clustering algorithm may discover several groups of machines based on vibration and temperature measurements without being explicitly told what each group represents.

Reinforcement Learning

Reinforcement learning involves an **agent**, an **environment**, actions, and rewards.

The basic cycle is:

State

The ag

Applic
playin



EngiVerse запрашивает ваше согласие на использование ваших персональных данных в следующих целях:

-  Персонализированная реклама и контент, оценка эффективности рекламы и контента, исследования аудитории и разработка сервисов
-  Хранение информации на устройстве и доступ к ней

Ваши персональные данные будут обрабатываться, а информация с вашего устройства (файлы cookie, уникальные идентификаторы и другие данные устройства) может храниться, к ней может быть предоставлен доступ и она может быть передана 210 партнерам или использована непосредственно этим сайтом. Мы и наши партнеры можем использовать точные данные геолокации. [Список партнеров.](#)

Некоторые поставщики могут обрабатывать ваши персональные данные на основании законного интереса, против чего вы можете возразить, воспользовавшись приведенными ниже опциями. Найдите ссылку в нижней части этой страницы или в меню сайта, чтобы изменить или отозвать свое согласие в настройках конфиденциальности и файлов cookie.



EngiVerse запрашивает ваше согласие на использование ваших персональных данных в следующих целях:

-  Персонализированная реклама и контент, оценка эффективности рекламы и контента, исследования аудитории и разработка сервисов
-  Хранение информации на устройстве и доступ к ней

Ваши персональные данные будут обрабатываться, а информация с вашего устройства (файлы cookie, уникальные идентификаторы и другие данные устройства) может храниться, к ней может быть предоставлен доступ и она может быть передана 210 партнерам или использована непосредственно этим сайтом. Мы и наши партнеры можем использовать точные данные геолокации. [Список партнеров.](#)

Некоторые поставщики могут обрабатывать ваши персональные данные на основании законного интереса, против чего вы можете возразить, воспользовавшись приведенными ниже опциями. Найдите ссылку в нижней части этой страницы или в меню сайта, чтобы изменить или отозвать свое согласие в настройках конфиденциальности и файлов cookie.



EngiVerse запрашивает ваше согласие на использование ваших персональных данных в следующих целях:

-  Персонализированная реклама и контент, оценка эффективности рекламы и контента, исследования аудитории и разработка сервисов
-  Хранение информации на устройстве и доступ к ней

Ваши персональные данные будут обрабатываться, а информация с вашего устройства (файлы cookie, уникальные идентификаторы и другие данные устройства) может храниться, к ней может быть предоставлен доступ и она может быть передана 210 партнерам или использована непосредственно этим сайтом. Мы и наши партнеры можем использовать точные данные геолокации. [Список партнеров.](#)

Некоторые поставщики могут обрабатывать ваши персональные данные на основании законного интереса, против чего вы можете возразить, воспользовавшись приведенными ниже опциями. Найдите ссылку в нижней части этой страницы или в меню сайта, чтобы изменить или отозвать свое согласие в настройках конфиденциальности и файлов cookie.

Step

A mac
simply

Step

Start with the

Instead of saying:

"We need artificial intelligence."

Define something measurable:

“Predict whether a pump will experience a fault within the next seven days.”

This produces a clear target and evaluation criterion.

Step

Data



EngiVerse запрашивает ваше согласие на использование ваших персональных данных в следующих целях:

-  Персонализированная реклама и контент, оценка эффективности рекламы и контента, исследования аудитории и разработка сервисов
-  Хранение информации на устройстве и доступ к ней

Data

Step

Before

Ваши персональные данные будут обрабатываться, а информация с вашего устройства (файлы cookie, уникальные идентификаторы и другие данные устройства) может храниться, к ней может быть предоставлен доступ и она может быть передана 210 партнерам или использована непосредственно этим сайтом. Мы и наши партнеры можем использовать точные данные геолокации. [Список партнеров.](#)

Некоторые поставщики могут обрабатывать ваши персональные данные на основании законного интереса, против чего вы можете возразить, воспользовавшись приведенными ниже опциями. Найдите ссылку в нижней части этой страницы или в меню сайта, чтобы изменить или отозвать свое согласие в настройках конфиденциальности и файлов cookie.

- Class in
- Measure
- Temporal patterns

Exploratory data analysis can reveal problems that would otherwise remain hidden.

Step 4: Prepare the Data

Typical preprocessing operations include:

- Handling missing values
- Encoding categorical variables
- Scaling numerical variables
- Removing duplicates
- Correcting inconsistent measurements
- Detecting extreme outliers

For example, standardization can be expressed as:

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

where

Step

Featu
the m

For a r

RMSv

These
learn.

Step

A typi

-
-
-

For ex



EngiVerse запрашивает ваше согласие на использование ваших персональных данных в следующих целях:

-  Персонализированная реклама и контент, оценка эффективности рекламы и контента, исследования аудитории и разработка сервисов
-  Хранение информации на устройстве и доступ к ней

Ваши персональные данные будут обрабатываться, а информация с вашего устройства (файлы cookie, уникальные идентификаторы и другие данные устройства) может храниться, к ней может быть предоставлен доступ и она может быть передана 210 партнерам или использована непосредственно этим сайтом. Мы и наши партнеры можем использовать точные данные геолокации. [Список партнеров.](#)

Некоторые поставщики могут обрабатывать ваши персональные данные на основании законного интереса, против чего вы можете возразить, воспользовавшись приведенными ниже опциями. Найдите ссылку в нижней части этой страницы или в меню сайта, чтобы изменить или отозвать свое согласие в настройках конфиденциальности и файлов cookie.

Dataset	
Training	Learn model parameters
Validation	Select models and tune hyperparameters
Test	Estimate final generalization

The exact proportions depend on the dataset and project requirements.



EngiVerse запрашивает ваше согласие на использование ваших персональных данных в следующих целях:

-  Персонализированная реклама и контент, оценка эффективности рекламы и контента, исследования аудитории и разработка сервисов
-  Хранение информации на устройстве и доступ к ней

Ваши персональные данные будут обрабатываться, а информация с вашего устройства (файлы cookie, уникальные идентификаторы и другие данные устройства) может храниться, к ней может быть предоставлен доступ и она может быть передана 210 партнерам или использована непосредственно этим сайтом. Мы и наши партнеры можем использовать точные данные геолокации. [Список партнеров.](#)

Некоторые поставщики могут обрабатывать ваши персональные данные на основании законного интереса, против чего вы можете возразить, воспользовавшись приведенными ниже опциями. Найдите ссылку в нижней части этой страницы или в меню сайта, чтобы изменить или отозвать свое согласие в настройках конфиденциальности и файлов cookie.



EngiVerse запрашивает ваше согласие на использование ваших персональных данных в следующих целях:

-  Персонализированная реклама и контент, оценка эффективности рекламы и контента, исследования аудитории и разработка сервисов
-  Хранение информации на устройстве и доступ к ней

Ваши персональные данные будут обрабатываться, а информация с вашего устройства (файлы cookie, уникальные идентификаторы и другие данные устройства) может храниться, к ней может быть предоставлен доступ и она может быть передана 210 партнерам или использована непосредственно этим сайтом. Мы и наши партнеры можем использовать точные данные геолокации. [Список партнеров.](#)

Некоторые поставщики могут обрабатывать ваши персональные данные на основании законного интереса, против чего вы можете возразить, воспользовавшись приведенными ниже опциями. Найдите ссылку в нижней части этой страницы или в меню сайта, чтобы изменить или отозвать свое согласие в настройках конфиденциальности и файлов cookie.



EngiVerse запрашивает ваше согласие на использование ваших персональных данных в следующих целях:

-  Персонализированная реклама и контент, оценка эффективности рекламы и контента, исследования аудитории и разработка сервисов
-  Хранение информации на устройстве и доступ к ней

Ваши персональные данные будут обрабатываться, а информация с вашего устройства (файлы cookie, уникальные идентификаторы и другие данные устройства) может храниться, к ней может быть предоставлен доступ и она может быть передана 210 партнерам или использована непосредственно этим сайтом. Мы и наши партнеры можем использовать точные данные геолокации. [Список партнеров.](#)

Некоторые поставщики могут обрабатывать ваши персональные данные на основании законного интереса, против чего вы можете возразить, воспользовавшись приведенными ниже опциями. Найдите ссылку в нижней части этой страницы или в меню сайта, чтобы изменить или отозвать свое согласие в настройках конфиденциальности и файлов cookie.

Step

Before

Exam

-
-
- Logistic
- Decisic

A complex model should provide measurable improvement over a reasonable baseline.

Step 8: Train the Model

During training, the algorithm adjusts its parameters to minimize the selected loss.

For gradient-based optimization:

$$\theta_{\text{new}} = \theta_{\text{old}} - \eta \nabla \theta L$$

where:

- η = learning rate
- $\nabla \theta L$ = gradient of the loss with respect to model parameters

This optimization process is fundamental to many modern ML algorithms.

Step



Engin

Exam

EngiVerse запрашивает ваше согласие на использование ваших персональных данных в следующих целях:

-
-
-
-
-
-



Персонализированная реклама и контент, оценка эффективности рекламы и контента, исследования аудитории и разработка сервисов



Хранение информации на устройстве и доступ к ней

Valida

perfo

Step

The te

comp

This is

effect

Ваши персональные данные будут обрабатываться, а информация с вашего устройства (файлы cookie, уникальные идентификаторы и другие данные устройства) может храниться, к ней может быть предоставлен доступ и она может быть передана 210 партнерам или использована непосредственно этим сайтом. Мы и наши партнеры можем использовать точные данные геолокации. [Список партнеров.](#)

Некоторые поставщики могут обрабатывать ваши персональные данные на основании законного интереса, против чего вы можете возразить, воспользовавшись приведенными ниже опциями. Найдите ссылку в нижней части этой страницы или в меню сайта, чтобы изменить или отозвать свое согласие в настройках конфиденциальности и файлов cookie.

Step II: D

Deployment is not the end.

A production ML system must be monitored for:

- Prediction quality
- Data drift
- Feature drift
- Latency

- Availability
- Unexpected inputs
- Model degradation

Modern ML workflows therefore extend beyond experimentation into continuous monitoring and maintenance.

Comparison of Common Machine

Learn

Differ

Alg	EngiVerse запрашивает ваше согласие на использование ваших персональных данных в следующих целях:			s
Line Reg	 Персонализированная реклама и контент, оценка эффективности рекламы и контента, исследования аудитории и разработка сервисов  Хранение информации на устройстве и доступ к ней			ion
Dec Tree	Ваши персональные данные будут обрабатываться, а информация с вашего устройства (файлы cookie, уникальные идентификаторы и другие данные устройства) может храниться, к ней может быть предоставлен доступ и она может быть передана 210 партнерам или использована непосредственно этим сайтом. Мы и наши партнеры можем использовать точные данные геолокации. Список партнеров. Некоторые поставщики могут обрабатывать ваши персональные данные на основании законного интереса, против чего вы можете возразить, воспользовавшись приведенными ниже опциями. Найдите ссылку в нижней части этой страницы или в меню сайта, чтобы изменить или отозвать свое согласие в настройках конфиденциальности и файлов cookie.			nal
Ran For				
Gra Boc				
K-M				er count
Neural Network	Complex prediction	Powerful nonlinear modeling	Data and compute intensive	
Support Vector Machine	Classification/Regression	Effective in some high-	Scaling and tuning can matter	

Algorithm	Main Use	Advantages	Limitations
		dimensional problems	

The best algorithm is not necessarily the most sophisticated one. ⚙️

For structured engineering data, tree-based models may outperform a neural network while being easier to explain and maintain.

Dis

A simp

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

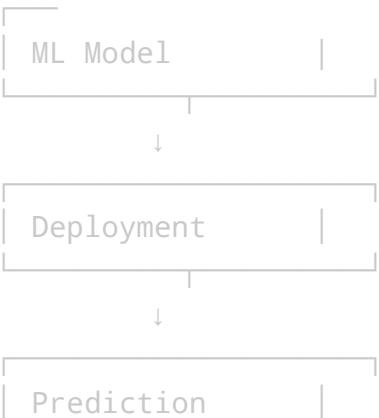


EngiVerse запрашивает ваше согласие на использование ваших персональных данных в следующих целях:

-  Персонализированная реклама и контент, оценка эффективности рекламы и контента, исследования аудитории и разработка сервисов
-  Хранение информации на устройстве и доступ к ней

Ваши персональные данные будут обрабатываться, а информация с вашего устройства (файлы cookie, уникальные идентификаторы и другие данные устройства) может храниться, к ней может быть предоставлен доступ и она может быть передана 210 партнерам или использована непосредственно этим сайтом. Мы и наши партнеры можем использовать точные данные геолокации. [Список партнеров.](#)

Некоторые поставщики могут обрабатывать ваши персональные данные на основании законного интереса, против чего вы можете возразить, воспользовавшись приведенными ниже опциями. Найдите ссылку в нижней части этой страницы или в меню сайта, чтобы изменить или отозвать свое согласие в настройках конфиденциальности и файлов cookie.



A practical workflow should also contain a feedback loop:

Production→New Data→Evaluation→Retraining→Improved Model

This is why production ML is an ongoing engineering lifecycle rather than a one-time programming task. Google also emphasizes that productionizing ML introduces additional pipeline, evaluation, and monitoring complexity beyond ordinary software development.



EngiVerse запрашивает ваше согласие на использование ваших персональных данных в следующих целях:

-  Персонализированная реклама и контент, оценка эффективности рекламы и контента, исследования аудитории и разработка сервисов
-  Хранение информации на устройстве и доступ к ней

Ваши персональные данные будут обрабатываться, а информация с вашего устройства (файлы cookie, уникальные идентификаторы и другие данные устройства) может храниться, к ней может быть предоставлен доступ и она может быть передана 210 партнерам или использована непосредственно этим сайтом. Мы и наши партнеры можем использовать точные данные геолокации. [Список партнеров.](#)

Некоторые поставщики могут обрабатывать ваши персональные данные на основании законного интереса, против чего вы можете возразить, воспользовавшись приведенными ниже опциями. Найдите ссылку в нижней части этой страницы или в меню сайта, чтобы изменить или отозвать свое согласие в настройках конфиденциальности и файлов cookie.

A factory produces metal components.

Each component can be represented by measurements such as:

$X=[\text{Diameter}, \text{Weight}, \text{Surface Roughness}, \text{Temperature}]$

The model predicts:

Defect $\in\{0,1\}$

The system could automatically identify potentially defective parts before they reach the next production stage.

Example 3: Predictive Maintenance

Consider a pump equipped with vibration and temperature sensors.

The model estimates:

$P(\text{Failure})$

If the pump

personnel

The oil

reduced

Total cost

This data



EngiVerse запрашивает ваше согласие на использование ваших персональных данных в следующих целях:



Персонализированная реклама и контент, оценка эффективности рекламы и контента, исследования аудитории и разработка сервисов



Хранение информации на устройстве и доступ к ней

Receiv

Machi

Mech

Applic

-
-
- Repair
- Manufacturing optimization
- Quality inspection

Electrical Engineering

ML can support:

- Load forecasting
- Power-quality analysis

- Fault detection
- Renewable-energy forecasting
- Smart-grid optimization

Civil Engineering

Potential applications include:

- Structural-health monitoring
- Construction safety



EngiVerse запрашивает ваше согласие на использование ваших персональных данных в следующих целях:

-  Персонализированная реклама и контент, оценка эффективности рекламы и контента, исследования аудитории и разработка сервисов
-  Хранение информации на устройстве и доступ к ней

Ваши персональные данные будут обрабатываться, а информация с вашего устройства (файлы cookie, уникальные идентификаторы и другие данные устройства) может храниться, к ней может быть предоставлен доступ и она может быть передана 210 партнерам или использована непосредственно этим сайтом. Мы и наши партнеры можем использовать точные данные геолокации. [Список партнеров.](#)

Некоторые поставщики могут обрабатывать ваши персональные данные на основании законного интереса, против чего вы можете возразить, воспользовавшись приведенными ниже опциями. Найдите ссылку в нижней части этой страницы или в меню сайта, чтобы изменить или отозвать свое согласие в настройках конфиденциальности и файлов cookie.

Common Mistakes

Using Too Little Data

A sophisticated algorithm cannot compensate indefinitely for insufficient or unrepresentative data.

Solution: Improve data coverage and ensure that training examples represent real operating conditions.

Data Leakage

Data leakage occurs when information that would not be legitimately available at prediction time influences model training.

For example, using a future measurement to predict a past event can produce artificially impressive results.



EngiVerse запрашивает ваше согласие на использование ваших персональных данных в следующих целях:

-  Персонализированная реклама и контент, оценка эффективности рекламы и контента, исследования аудитории и разработка сервисов
-  Хранение информации на устройстве и доступ к ней

Ваши персональные данные будут обрабатываться, а информация с вашего устройства (файлы cookie, уникальные идентификаторы и другие данные устройства) может храниться, к ней может быть предоставлен доступ и она может быть передана 210 партнерам или использована непосредственно этим сайтом. Мы и наши партнеры можем использовать точные данные геолокации. [Список партнеров.](#)

Некоторые поставщики могут обрабатывать ваши персональные данные на основании законного интереса, против чего вы можете возразить, воспользовавшись приведенными ниже опциями. Найдите ссылку в нижней части этой страницы или в меню сайта, чтобы изменить или отозвать свое согласие в настройках конфиденциальности и файлов cookie.

- Regular
- Cross-
- Simpler models
- More training data
- Feature selection
- Early stopping

Choosing Algorithms Before Understanding the Problem

Starting with “Which neural network should I use?” is often the wrong first question.

The better question is:

What prediction or decision are we trying to improve, and what data is legitimately available?

Challenges and Solutions



EngiVerse запрашивает ваше согласие на использование ваших персональных данных в следующих целях:

-  Персонализированная реклама и контент, оценка эффективности рекламы и контента, исследования аудитории и разработка сервисов
-  Хранение информации на устройстве и доступ к ней

Ваши персональные данные будут обрабатываться, а информация с вашего устройства (файлы cookie, уникальные идентификаторы и другие данные устройства) может храниться, к ней может быть предоставлен доступ и она может быть передана 210 партнерам или использована непосредственно этим сайтом. Мы и наши партнеры можем использовать точные данные геолокации. [Список партнеров.](#)

Некоторые поставщики могут обрабатывать ваши персональные данные на основании законного интереса, против чего вы можете возразить, воспользовавшись приведенными ниже опциями. Найдите ссылку в нижней части этой страницы или в меню сайта, чтобы изменить или отозвать свое согласие в настройках конфиденциальности и файлов cookie.

Case Study: Predictive Maintenance for an Industrial Pump

Imagine an industrial facility operating 500 pumps.

Historically, maintenance is performed on a fixed schedule. However, some pumps fail unexpectedly between maintenance intervals, causing expensive downtime.

Problem

The engineering team wants to estimate whether a pump is likely to experience a failure within the next seven days.

Data

Each pump

-
-
-
-
-
-
-

Features

The raw

Mean

Vibrat

Press

Temp

Operat



EngiVerse запрашивает ваше согласие на использование ваших персональных данных в следующих целях:



Персонализированная реклама и контент, оценка эффективности рекламы и контента, исследования аудитории и разработка сервисов



Хранение информации на устройстве и доступ к ней

Ваши персональные данные будут обрабатываться, а информация с вашего устройства (файлы cookie, уникальные идентификаторы и другие данные устройства) может храниться, к ней может быть предоставлен доступ и она может быть передана 210 партнерам или использована непосредственно этим сайтом. Мы и наши партнеры можем использовать точные данные геолокации. [Список партнеров.](#)

Некоторые поставщики могут обрабатывать ваши персональные данные на основании законного интереса, против чего вы можете возразить, воспользовавшись приведенными ниже опциями. Найдите ссылку в нижней части этой страницы или в меню сайта, чтобы изменить или отозвать свое согласие в настройках конфиденциальности и файлов cookie.

Model

The team begins with logistic regression as a baseline and then evaluates tree-based algorithms.

The objective is:

$P(\text{Failure}=1|X)$

Evaluation

Accuracy alone is insufficient because failures may be rare.

The engineering team evaluates:

- Precision
- Recall
- F1-score
- False-negative rate
-
-



EngiVerse запрашивает ваше согласие на использование ваших персональных данных в следующих целях:



Персонализированная реклама и контент, оценка эффективности рекламы и контента, исследования аудитории и разработка сервисов



Хранение информации на устройстве и доступ к ней

Ваши персональные данные будут обрабатываться, а информация с вашего устройства (файлы cookie, уникальные идентификаторы и другие данные устройства) может храниться, к ней может быть предоставлен доступ и она может быть передана 210 партнерам или использована непосредственно этим сайтом. Мы и наши партнеры можем использовать точные данные геолокации. [Список партнеров.](#)

Некоторые поставщики могут обрабатывать ваши персональные данные на основании законного интереса, против чего вы можете возразить, воспользовавшись приведенными ниже опциями. Найдите ссылку в нижней части этой страницы или в меню сайта, чтобы изменить или отозвать свое согласие в настройках конфиденциальности и файлов cookie.

Essential Tips

- ◆ **Start with the engineering problem.** Do not begin with an algorithm.
- ◆ **Understand your data.** Data quality, measurement systems, sampling frequency, and sensor limitations matter enormously.

- ◆ **Build a baseline first.** A simple model establishes a performance reference.
- ◆ **Separate training, validation, and testing.** Protect the final evaluation from repeated tuning.
- ◆ **Use domain knowledge.** Physical laws and engineering constraints can improve feature design and model reliability.
- ◆ **Measure what matters.** A 99% accurate model may still be useless if its false-negative cost is unacceptable.



EngiVerse запрашивает ваше согласие на использование ваших персональных данных в следующих целях:

-  Персонализированная реклама и контент, оценка эффективности рекламы и контента, исследования аудитории и разработка сервисов
-  Хранение информации на устройстве и доступ к ней

Ваши персональные данные будут обрабатываться, а информация с вашего устройства (файлы cookie, уникальные идентификаторы и другие данные устройства) может храниться, к ней может быть предоставлен доступ и она может быть передана 210 партнерам или использована непосредственно этим сайтом. Мы и наши партнеры можем использовать точные данные геолокации. [Список партнеров.](#)

Некоторые поставщики могут обрабатывать ваши персональные данные на основании законного интереса, против чего вы можете возразить, воспользовавшись приведенными ниже опциями. Найдите ссылку в нижней части этой страницы или в меню сайта, чтобы изменить или отозвать свое согласие в настройках конфиденциальности и файлов cookie.

What is the difference between AI and machine learning?

Artificial intelligence is the broader field concerned with creating systems capable of tasks associated with intelligent behavior. Machine learning is one major approach

within AI that uses data-driven learning algorithms.

What is the difference between training and inference?

Training is the process of learning model parameters from data. **Inference** occurs when the trained model receives new input and generates a prediction or output.

Why are training, validation, and test datasets separated?

Training data is used to learn parameters. Validation data helps select models and tune hyperparameters. Test data is used to evaluate model performance.



EngiVerse запрашивает ваше согласие на использование ваших персональных данных в следующих целях:

-  Персонализированная реклама и контент, оценка эффективности рекламы и контента, исследования аудитории и разработка сервисов
-  Хранение информации на устройстве и доступ к ней

Ваши персональные данные будут обрабатываться, а информация с вашего устройства (файлы cookie, уникальные идентификаторы и другие данные устройства) может храниться, к ней может быть предоставлен доступ и она может быть передана 210 партнерам или использована непосредственно этим сайтом. Мы и наши партнеры можем использовать точные данные геолокации. [Список партнеров.](#)

Некоторые поставщики могут обрабатывать ваши персональные данные на основании законного интереса, против чего вы можете возразить, воспользовавшись приведенными ниже опциями. Найдите ссылку в нижней части этой страницы или в меню сайта, чтобы изменить или отозвать свое согласие в настройках конфиденциальности и файлов cookie.

Conclusion

The fundamentals of machine learning begin with a simple idea: **use data to learn relationships that can help solve practical problems.** 🧠 ⚙️

However, successful machine learning engineering involves far more than selecting an algorithm. Engineers must define the problem correctly, collect reliable data, understand its statistical and physical properties, engineer useful features, train

appropriate models, validate them carefully, and evaluate performance using metrics connected to the real-world objective.

The fundamental workflow can be summarized as:

Problem→Data→Features→Model→Training→Validation→Testing→Deployment→Monitoring

For students, these fundamentals provide the foundation for advanced subjects such as deep learning, computer vision, natural-language processing, reinforcement learning

For practitioners, these fundamentals determine how to

work for and



EngiVerse запрашивает ваше согласие на использование ваших персональных данных в следующих целях:

-  Персонализированная реклама и контент, оценка эффективности рекламы и контента, исследования аудитории и разработка сервисов
-  Хранение информации на устройстве и доступ к ней

Ваши персональные данные будут обрабатываться, а информация с вашего устройства (файлы cookie, уникальные идентификаторы и другие данные устройства) может храниться, к ней может быть предоставлен доступ и она может быть передана 210 партнерам или использована непосредственно этим сайтом. Мы и наши партнеры можем использовать точные данные геолокации. [Список партнеров.](#)

Некоторые поставщики могут обрабатывать ваши персональные данные на основании законного интереса, против чего вы можете возразить, воспользовавшись приведенными ниже опциями. Найдите ссылку в нижней части этой страницы или в меню сайта, чтобы изменить или отозвать свое согласие в настройках конфиденциальности и файлов cookie.

The most important lesson is therefore not “use the most advanced AI model.” It is:

Define the right problem, use trustworthy data, build a measurable solution, and continuously verify that the model works in the real world. 🚀

Related Posts:



EngiVerse запрашивает ваше согласие на использование ваших персональных данных в следующих целях:

-  Персонализированная реклама и контент, оценка эффективности рекламы и контента, исследования аудитории и разработка сервисов
-  Хранение информации на устройстве и доступ к ней

Ваши персональные данные будут обрабатываться, а информация с вашего устройства (файлы cookie, уникальные идентификаторы и другие данные устройства) может храниться, к ней может быть предоставлен доступ и она может быть передана 210 партнерам или использована непосредственно этим сайтом. Мы и наши партнеры можем использовать точные данные геолокации. [Список партнеров.](#)

Некоторые поставщики могут обрабатывать ваши персональные данные на основании законного интереса, против чего вы можете возразить, воспользовавшись приведенными ниже опциями. Найдите ссылку в нижней части этой страницы или в меню сайта, чтобы изменить или отозвать свое согласие в настройках конфиденциальности и файлов cookie.

[← Previous](#)

[Next Book →](#)

[Contact](#)

Explore a vast library of curated to help you knowledge, conduct groundbreaking research, and advance your career. Our mission is to create a hub of knowledge that fosters innovation, empowers aspiring engineers, and bridges the gap between education and industry.



EngiVerse запрашивает ваше согласие на использование ваших персональных данных в следующих целях:

-  Персонализированная реклама и контент, оценка эффективности рекламы и контента, исследования аудитории и разработка сервисов
-  Хранение информации на устройстве и доступ к ней

Ваши персональные данные будут обрабатываться, а информация с вашего устройства (файлы cookie, уникальные идентификаторы и другие данные устройства) может храниться, к ней может быть предоставлен доступ и она может быть передана 210 партнерам или использована непосредственно этим сайтом. Мы и наши партнеры можем использовать точные данные геолокации. [Список партнеров.](#)

Некоторые поставщики могут обрабатывать ваши персональные данные на основании законного интереса, против чего вы можете возразить, воспользовавшись приведенными ниже опциями. Найдите ссылку в нижней части этой страницы или в меню сайта, чтобы изменить или отозвать свое согласие в настройках конфиденциальности и файлов cookie.